2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2019） 当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$（　　）

(A) 1.　　(B) 2.

(C) 3.　　(D) 4.

（查看解析）

2.（2019） 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \mid x \mid, & x \le 0, \\ x\ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

(A) 可导点，极值点.　　(B) 不可导点，极值点.

(C) 可导点，非极值点.　　(D) 不可导点，非极值点.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2019） 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$.

（查看解析）

4.（2019） 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$．如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$，那么函数 $P(x,y)$ 可取为（　　）

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$.

(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$.

(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.

(D) $x-\frac{1}{y}$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2019） 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是 3 阶单位矩阵．若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为（　　）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

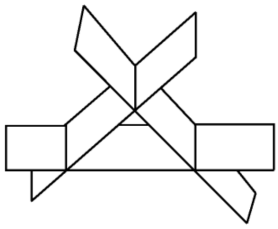
(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

（查看解析）

6.（2019） 如图所示，有 3 张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程

$a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i\ (i=1,2,3)$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（　　）



(A) $r(A)=2,\ r(\overline{A})=3$.

(B) $r(A)=2,\ r(\overline{A})=2$.

(C) $r(A)=1,\ r(\overline{A})=2$.

(D) $r(A)=1,\ r(\overline{A})=1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2019） 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$.

(C) $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$.　　(D) $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$.

（查看解析）

8.（2019） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　　）

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ,σ^2 都有关.　　(D) 与 μ,σ^2 都无关.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2019） 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

（查看解析）

10.（2019） 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2019）幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

（查看解析）

12.（2019）设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4\ (z\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2019） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶矩阵．若 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

（查看解析）

14.（2019） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2019）（本题满分 10 分） 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = \mathrm{e}^{-x^2/2}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2019）（本题满分 10 分） 设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $l=-3i-4j$ 的方向导数最大，最大值为 10．

(I) 求 a,b；

(II) 求曲面 $z=2+ax^2+by^2\ (z\geq 0)$ 的面积.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2019）（本题满分 10 分） 求曲线 $y = \mathrm{e}^{-x}\sin x\ (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2019）（本题满分 10 分）设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$.

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2019）（本题满分 10 分） 设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2\ (0\le z\le 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2019）（本题满分 11 分） 设向量组 $\alpha_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,3,2)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,a,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 在这个基下的坐标为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求 a,b,c；

(II) 证明 α_2,α_3,β 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2019）（本题满分 11 分） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x,y；

(II) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2019）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$．令 $Z=XY$．

(I) 求 Z 的概率密度；

(II) p 为何值时，X 与 Z 不相关；

(III) X 与 Z 是否相互独立？

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2019）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\frac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, & x\geq\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 A；

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

（查看解析）

2019 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2019）当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$（　　）

(A) 1.　　(B) 2.

(C) 3.　　(D) 4.

【答案】C

【解析】方法一　用洛必达法则：

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - 1/\cos^2 x}{3x^2} = -\lim_{x \to 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{3},$$

故 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3 \ (x \to 0)$，即 $x - \tan x$ 是 x 的 3 阶无穷小，$k = 3$.

方法二　由泰勒公式 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ 得 $x - \tan x = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \ (x \to 0)$，同样得 $k = 3$.

故选 (C).

（返回题目）

2.（2019）设函数 $f(x)=\begin{cases} x|x|, & x\le 0, \\ x\ln x, & x>0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

(A) 可导点，极值点.　　(B) 不可导点，极值点.

(C) 可导点，非极值点.　　(D) 不可导点，非极值点.

【答案】B

【解析】$f(0)=0$．当 $x<0$ 时 $f(x)=x|x|=-x^2$，故左导数

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}(-x)=0$；

当 $x>0$ 时 $f(x)=x\ln x$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$，右导数不存在，故 $x=0$ 为不可导点．

又当 $x<0$ 时 $f(x)=-x^2<0=f(0)$；当 $0<x<1$ 时 $f(x)=x\ln x<0=f(0)$，

即在 $x=0$ 两侧近旁都有 $f(x)<f(0)$，故 $x=0$ 为极大值点．

故选 (B).

注：原书把左导数 $f'_-(0)=0$ 印作 $f'(0)=0$，与后文“不可导”的结论矛盾，已按左导数改正．

（返回题目）

3.（2019）设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$.　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$.

【答案】D

【解析】因 $\{u_n\}$ 单调增加且有界，故 $\lim_{n\to\infty}u_n=A$ 存在.

对 (D) 裂项：$\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=u_{n+1}^2-u_1^2$,

故 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=\lim_{n\to\infty}(u_{n+1}^2-u_1^2)=A^2-u_1^2$，级数 (D) 收敛.

其余三项不能保证收敛：取 $u_n\equiv 1$（单调增加有界），则 (A) 为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，(B) 的通项 $(-1)^n$ 不趋于 0 也发散；

取 $u_n=-\frac{1}{n}$（单调增加有界），则 (C) 的通项 $1-\frac{u_n}{u_{n+1}}=-\frac{1}{n}$，级数发散.

故选 (D).

（返回题目）

4.（2019） 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$，那么函数 $P(x,y)$ 可取为（　　）

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$.　　(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$.

(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.　　(D) $x-\frac{1}{y}$.

【答案】D

【解析】上半平面是单连通区域，对任意光滑封闭曲线积分恒为零，等价于该曲线积分与路径无关，从而

$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{y^2}\ (y>0)$，且要求 P,Q 在上半平面内连续、有连续偏导数.

逐项检验：

(A) $\frac{\partial}{\partial y}\left(y-\frac{x^2}{y^3}\right)=1+\frac{3x^2}{y^4}\neq\frac{1}{y^2}$，不合；

(B) $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}\right)=-\frac{1}{y^2}+\frac{3x^2}{y^4}\neq\frac{1}{y^2}$，不合；

(C) $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{y^2}$，但 $\frac{1}{x}$ 在 $x=0$（属于上半平面）处无定义，不满足连续可偏导的要求；

(D) $\frac{\partial}{\partial y}\left(x-\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{y^2}$，符合要求.

故选 (D).

（返回题目）

5.（2019）设 A 是 **3** 阶实对称矩阵，E 是 **3** 阶单位矩阵．若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为（　　）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

【答案】C

【解析】设 $AX=\lambda X\ (X\neq 0)$，由 $A^2+A=2E$ 得 $(\lambda^2+\lambda-2)X=0$，

故 $\lambda^2+\lambda-2=0$，即 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$.

A 为 3 阶实对称矩阵，有三个实特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\{1,-2\}$，且 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=4>0$，

在 $\{1,-2\}$ 中取三个数使乘积为 4，只能是 $1\cdot(-2)\cdot(-2)$，故 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=-2$.

故二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的正、负惯性指数分别为 $1,2$，规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

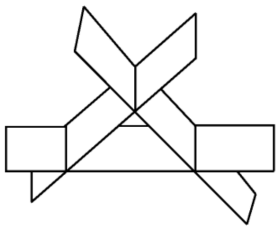
故选 (C).

（返回题目）

6.（2019）如图所示，有 **3** 张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程

$a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i\ (i=1,2,3)$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（　　）



(A) $r(A)=2,\ r(\overline{A})=3.$　　(B) $r(A)=2,\ r(\overline{A})=2.$

(C) $r(A)=1,\ r(\overline{A})=2.$　　(D) $r(A)=1,\ r(\overline{A})=1.$

【答案】A

【解析】设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，$\overline{A}=(A\mid d)$，方程组的第 i 个方程对应第 i 张平面.

三个平面两两相交，说明 A 的任意两行都不成比例（否则两平面平行或重合），故 $r(A)\geq 2$.

三条交线相互平行且互不重合，三个平面没有公共点，故方程组 $Ax=d$ 无解，从而

$r(A)<r(\overline{A})$.

又 $r(\overline{A})\leq 3$，故 $r(A)\leq 2$，结合 $r(A)\geq 2$ 得 $r(A)=2$，$r(\overline{A})=3$.

故选 (A).

（返回题目）

7.（2019） 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$.

(C) $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$.　　(D) $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$.

【答案】C

【解析】由减法公式 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)$，$P(B\bar{A})=P(B)-P(AB)$.

若 $P(A)=P(B)$，两边同减 $P(AB)$ 得 $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$；

反之若 $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$，两边同加 $P(AB)$ 即得 $P(A)=P(B)$.

故 $P(A)=P(B)$ 的充要条件是 $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$.

而 (A) 等价于 $P(AB)=0$（此时未必 $P(A)=P(B)$），(B) 是 A,B 相互独立的定义，(D) 也与 $P(A)=P(B)$ 不等价.

故选 (C).

（返回题目）

8.（2019） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　　）

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ,σ^2 都有关.　　(D) 与 μ,σ^2 都无关.

【答案】A

【解析】X,Y 相互独立且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$，故 $E(X-Y)=\mu-\mu=0$，

$D(X-Y)=D(X)+D(Y)=2\sigma^2$，即 $X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$.

标准化得 $\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$.

于是 $P\{|X-Y|<1\}=P\left\{-\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}=2\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-1$.

该值只含 σ 而不含 μ，故与 μ 无关，而与 σ^2 有关.

故选 (A).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2019）设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

【答案】$\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}$

【解析】令 $u=\sin y-\sin x$，则 $z=f(u)+xy$.

$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot(-\cos x)+y=-\cos x f'(u)+y$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\cdot\cos y+x=\cos y f'(u)+x$.

于是 $\frac{1}{\cos x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(u)+\frac{y}{\cos x}+f'(u)+\frac{x}{\cos y}=\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}$.

故应填 $\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}$.

（返回题目）

10.（2019）微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解 $y=$ _____.

【答案】$\sqrt{3e^x-2}$

【解析】方法一　分离变量：$\frac{2y\,dy}{y^2+2}=dx$，积分得 $\ln(y^2+2)=x+C$.

由 $y(0)=1$ 得 $\ln 3=C$，即 $\ln(y^2+2)=x+\ln 3$，亦即 $y^2+2=3e^x$.

因 $y(0)=1>0$，取正号得 $y=\sqrt{3e^x-2}$.

方法二　令 $u=y^2$，原方程化为 $u'-u=2$，其通解为 $u=Ce^x-2$.

由 $u(0)=1$ 得 $C=3$，即 $y^2=3e^x-2$，同样得 $y=\sqrt{3e^x-2}$.

（返回题目）

11.（2019）幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

【答案】$\cos\sqrt{x}$

【解析】由 $\cos t$ 的展开式 $\cos t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{2n}\ (-\infty<t<+\infty)$ 出发.

在 $x>0$ 上把 x 写成 $(\sqrt{x})^2$，令 $t=\sqrt{x}$，则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}=\cos\sqrt{x}.$$

故应填 $\cos\sqrt{x}$，$x\in(0,+\infty)$.

（返回题目）

12.（2019）设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4\ (z\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】$\frac{32}{3}$

【解析】在 Σ 上 $4-x^2-4z^2=y^2$，故 $\sqrt{4-x^2-4z^2}=\sqrt{y^2}=|y|$；$\Sigma$ 取上侧，向 xOy 面投影时取正号.

Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4\}$，于是

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因 $|y|$ 关于两个坐标轴都对称，只算第一象限再乘 4，用极坐标：

$$=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}r=4\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\,\mathrm{d}r=4\times 1\times\frac{8}{3}=\frac{32}{3}.$$

故应填 $\frac{32}{3}$.

（返回题目）

13.（2019）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶矩阵．若 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

【答案】$x=k(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$（k 为任意常数）

【解析】α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，故 $r(A)=2$，

于是 $Ax=0$ 的基础解系只含 $3-2=1$ 个向量.

由 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$ 得 $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$，即

$A\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=0$，故 $\xi=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$ 可取作基础解系.

通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

14.（2019）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】$E(X)=\int_0^2 x\cdot\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\left.\frac{x^3}{6}\right|_0^2=\frac{4}{3}$，故 $E(X)-1=\frac{1}{3}$.

$x<0$ 时 $F(x)=0$；$0\le x<2$ 时 $F(x)=\int_0^x\frac{t}{2}\mathrm{d}t=\frac{x^2}{4}$；$x\ge 2$ 时 $F(x)=1$.

故 $P\{F(X)>E(X)-1\}=P\left\{F(X)>\frac{1}{3}\right\}=1-P\left\{F(X)\le\frac{1}{3}\right\}$.

因 F 在 $[0,2]$ 上严格单调增加，$F(X)\le\frac{1}{3}\Leftrightarrow X\le\frac{2}{\sqrt{3}}$（此时 $F(X)=\frac{X^2}{4}$），

故原式 $=1-P\left\{X\le\frac{2}{\sqrt{3}}\right\}=1-\int_0^{2/\sqrt{3}}\frac{x}{2}\mathrm{d}x=1-\left.\frac{x^2}{4}\right|_0^{2/\sqrt{3}}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

故应填 $\frac{2}{3}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2019）设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+xy=\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解．

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点．

【解析】（I）方程为一阶线性方程，由通解公式

$y=\left(\int \mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{e}^{\int x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-\int x\,\mathrm{d}x}=\left(\int \mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{e}^{x^2/2}\,\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-x^2/2}=(x+C)\mathrm{e}^{-x^2/2}.$

由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故 $y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$．

（II）$y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，$y''=(x^3-3x)\mathrm{e}^{-x^2/2}=x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})\mathrm{e}^{-x^2/2}$．

令 $y''=0$ 得 $x=-\sqrt{3},0,\sqrt{3}$．因 $\mathrm{e}^{-x^2/2}>0$，y'' 的符号与 $x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$ 相同：

$x\in(-\infty,-\sqrt{3})$ 时 $y''<0$；$x\in(-\sqrt{3},0)$ 时 $y''>0$；$x\in(0,\sqrt{3})$ 时 $y''<0$；

$x\in(\sqrt{3},+\infty)$ 时 $y''>0$．

故曲线的凸区间为 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 与 $(0,\sqrt{3})$，凹区间为 $(-\sqrt{3},0)$ 与 $(\sqrt{3},+\infty)$；

拐点为 $(-\sqrt{3},-\sqrt{3}\,\mathrm{e}^{-3/2})$、$(0,0)$、$(\sqrt{3},\sqrt{3}\,\mathrm{e}^{-3/2})$．

（返回题目）

16.（2019）设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $l=-3i-4j$ 的方向导数最大，最大值为 **10**．

(I) 求 a,b；

(II) 求曲面 $z=2+ax^2+by^2$ $(z\geq 0)$ 的面积．

【解析】（I）$\mathrm{grad}\,z=\{2ax,2by\}$，$\mathrm{grad}\,z|_{(3,4)}=\{6a,8b\}$．

沿某方向的方向导数最大，则该方向与梯度同向，故 $\{6a,8b\}$ 与 $l=(-3,-4)$ 同向，即 $\dfrac{6a}{-3}=\dfrac{8b}{-4}>0$，从而 $a=b<0$．

最大值等于梯度的模：$\sqrt{36a^2+64b^2}=10$，代入 $a=b$ 得 $10\,|\,a\,|=10$，即 $|a|=1$，结合 $a<0$ 得 $a=b=-1$．

（II）此时 $\Sigma: z=2-x^2-y^2$，由 $z\geq 0$ 得投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq 2\}$．

$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故

$S=2\pi\int_0^{\sqrt{2}} r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r=\dfrac{\pi}{4}\int_0^{\sqrt{2}}(1+4r^2)^{1/2}\,\mathrm{d}(1+4r^2)=\dfrac{\pi}{4}\cdot\dfrac{2}{3}\,(1+4r^2)^{3/2}\Big|_0^{\sqrt{2}}$

$=\dfrac{\pi}{6}(27-1)=\dfrac{13\pi}{3}.$

（返回题目）

17.（2019）求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x\ (x\geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

【解析】所求面积 $A=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$（被积函数非负，各区间上积分之和的级数绝对收敛，故可逐项积分）.

在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上 $|\sin x|=(-1)^k\sin x$，而

$\int \mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)+C$，故

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x=(-1)^k\left[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)\right]_{k\pi}^{(k+1)\pi}=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{-k\pi}+\mathrm{e}^{-(k+1)\pi}\right).$$

于是 $A=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\mathrm{e}^{-k\pi}+\mathrm{e}^{-(k+1)\pi}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}+\frac{\mathrm{e}^{-\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{\mathrm{e}^{\pi}-1}=\frac{1}{2}+\frac{1}{\mathrm{e}^{\pi}-1}.$$

（返回题目）

18.（2019）设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$.

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

【解析】（I）当 $0\leq x\leq 1$ 时 $x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\leq x^n\sqrt{1-x^2}$，且在 $(0,1)$ 内严格不等，由积分的单调性得

$a_{n+1}=\int_0^1 x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x<\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=a_n$，即 $\{a_n\}$ 单调递减.

令 $x=\sin t$，记 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n t\,\mathrm{d}t$，则

$a_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/2}(\sin^n t-\sin^{n+2}t)\,\mathrm{d}t=I_n-I_{n+2}$，

由 $I_{n+2}=\frac{n+1}{n+2}I_n$ 得 $a_n=I_n-\frac{n+1}{n+2}I_n=\frac{1}{n+2}I_n$；同理

$a_{n-2}=\int_0^{\pi/2}(\sin^{n-2}t-\sin^n t)\,\mathrm{d}t=I_{n-2}-I_n$，而 $I_{n-2}=\frac{n}{n-1}I_n$，故 $a_{n-2}=\frac{1}{n-1}I_n$，

于是 $\frac{a_n}{a_{n-2}}=\frac{n-1}{n+2}$，即 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$.

（II）因 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n>0$，故 $a_{n-1}<a_{n-2}$，从而

$a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}>\frac{n-1}{n+2}a_{n-1}$，即 $\frac{n-1}{n+2}<\frac{a_n}{a_{n-1}}<1$.

而 $\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n+2}=1$，由夹逼定理得 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

（返回题目）

19.（2019）设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2\ (0\le z\le 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

【解析】设 Ω 的形心为 $(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$. Ω 的方程中 x 只以 x^2 出现，故 Ω 关于平面 $x=0$ 对称，$\overline{x}=0$.

$$\overline{y}=\frac{\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \mathrm{d}V},\quad \overline{z}=\frac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \mathrm{d}V}.$$

用 z 处的水平截面：$D_z{:}x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2$ 是以 $(0,z)$ 为心、$1-z$ 为半径的圆，面积为 $\pi(1-z)^2$，故

$$\iiint_\Omega \mathrm{d}V=\int_0^1\pi(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},\quad \iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_0^1 z\pi(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12}.$$

对 y 作平移 $u=y-z$，截面化为 $x^2+u^2\le(1-z)^2$，$y=u+z$，由对称性 $\iint_{D_z}u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}u=0$，故

$$\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}V=\int_0^1 z\pi(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12}.$$

于是 $\overline{y}=\overline{z}=\dfrac{\pi/12}{\pi/3}=\dfrac{1}{4}$，形心坐标为 $\left(0,\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

（返回题目）

20.（2019）设向量组 $\alpha_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,3,2)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,a,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 在这个基下的坐标为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求 a,b,c；

(II) 证明 α_2,α_3,β 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.

【解析】（I）由题意 $b\alpha_1+c\alpha_2+\alpha_3=\beta$，即

$\begin{cases} b+c+1=1, \\ 2b+3c+a=1, \\ b+2c+3=1, \end{cases}$ 由第一、三式得 $b+c=0$，$b+2c=-2$，故 $c=-2$，$b=2$，代入第二式得 $a=3$.

（II）$|\alpha_2,\alpha_3,\beta|=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&-2\\0&1&-1\end{vmatrix}=2\neq 0$，故 α_2,α_3,β 线性无关，是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

设由 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为 Q，即 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_2,\alpha_3,\beta)Q$，则

$Q=(\alpha_2,\alpha_3,\beta)^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

对 $(\alpha_2,\alpha_3,\beta\mid E)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0&0\\3&3&1&0&1&0\\2&3&1&0&0&1\end{pmatrix}$ 作初等行变换（r_2-3r_1、r_3-2r_1，交换第 $2,3$ 行，再消去第一行的后两列），化为 $(E\mid M)$，得

$$(\alpha_2,\alpha_3,\beta)^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix},$$

故 $Q=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&3\\1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$.

（返回题目）

21.（2019）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x,y；

(II) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

【解析】（I）$A\sim B$，故 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$，即 $-2+x-2=2-1+y$，得 $y=x-5$；

又 $|A|=|B|$：$|A|=-2\begin{vmatrix}-2&-2\\2&x\end{vmatrix}=-2(-2x+4)=4x-8$，$|B|=-2y$，故 $4x-8=-2y$，即 $y=-2x+4$.

联立解得 $x=3$，$y=-2$，此时 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&3&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

（II）B 的特征值为 $2,-1,-2$，由 $A\sim B$ 知 A 的特征值为 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=2$.

对 $\lambda_1=-2$：$2E+A=\begin{pmatrix}0&-2&1\\2&5&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{4}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\4\end{pmatrix}$；

对 $\lambda_2=-1$：$E+A=\begin{pmatrix}-1&-2&1\\2&4&-2\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$；

对 $\lambda_3=2$：$2E-A=\begin{pmatrix}4&2&-1\\-2&-1&2\\0&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$.

令 $P_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\4&0&0\end{pmatrix}$，则 $P_1^{-1}AP_1=\mathrm{diag}(-2,-1,2)$.

对 B：由 $2E+B=\begin{pmatrix}4&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\beta_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$；

由 $E+B=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix}$；由

$2E-B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\beta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

令 $P_2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&3&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，则 $P_2^{-1}BP_2=\mathrm{diag}(-2,-1,2)$，且 $P_2^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&\frac{1}{3}&0\\1&\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}$.

由 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2$ 得 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1})=B$，故

$$P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\4&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&\frac{1}{3}&0\\1&\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

22.（2019）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 **1** 的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$．令 $Z=XY$．

(I) 求 Z 的概率密度；

(II) p 为何值时，X 与 Z 不相关；

(III) X 与 Z 是否相互独立？

【解析】（I）$X\sim E(1)$，其分布函数 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

由全概率公式（Y 只取 $-1,1$）：

$F_Z(z)=P\{XY\leq z\}=pP\{-X\leq z\}+(1-p)P\{X\leq z\}=pP\{X\geq -z\}+(1-p)F(z)$．

当 $z<0$ 时 $-z>0$，$P\{X\geq -z\}=1-F(-z)=\mathrm{e}^{z}$，故 $F_Z(z)=p\mathrm{e}^{z}$；

当 $z\geq 0$ 时 $-z\leq 0$，而 $X>0$ 恒成立，$P\{X\geq -z\}=1$，故

$F_Z(z)=p+(1-p)(1-\mathrm{e}^{-z})=1-(1-p)\mathrm{e}^{-z}$．

求导得 $f_Z(z)=\begin{cases}p\mathrm{e}^{z}, & z<0,\\ (1-p)\mathrm{e}^{-z}, & z\geq 0.\end{cases}$

（II）$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,XY)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=D(X)E(Y)$

．

$X\sim E(1)$ 时 $E(X)=D(X)=1$；又 $E(Y)=-p+(1-p)=1-2p$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=1-2p$．

X 与 Z 不相关 $\Leftrightarrow\mathrm{Cov}(X,Z)=0\Leftrightarrow p=\dfrac{1}{2}$．

（III）取 $p=\dfrac{1}{2}$（即不相关的场合），考察 $F(1,1)=P\{X\leq 1,Z\leq 1\}$：

$F(1,1)=\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1,-X\leq 1\}+\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1,X\leq 1\}=\dfrac{1}{2}P\{-1\leq X\leq 1\}+\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1\}=1-\mathrm{e}^{-1}$

．

而 $F_X(1)=1-\mathrm{e}^{-1}$，

$F_Z(1)=P\{XY\leq 1\}=\dfrac{1}{2}P\{-X\leq 1\}+\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1\}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1})=1-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$．

$F(1,1)\neq F_X(1)F_Z(1)$，故 X 与 Z 不相互独立．

（返回题目）

23.（2019）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\frac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, & x\geq\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 A；

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量．

【解析】（I）由归一性 $\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}x=1$．令 $t=\dfrac{x-\mu}{\sigma}$，则

$A\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t=A\cdot\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}=1$，故 $A=\sqrt{2/\pi}$．

（II）似然函数 $L(\sigma^2)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)}=\dfrac{A^n}{(\sigma^2)^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$，

取对数 $\ln L(\sigma^2)=n\ln A-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma^2}\ln L=-\dfrac{n}{2}\cdot\dfrac{1}{\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0$，解得

$\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$．

（返回题目）